

第四章 数组、串与广义表

选择题部分

1. 常对数组进行的两种基本操作是 () 答案
(A) 建立与删除 (B) 索引和修改 (C) 查找和修改 (D) 查找与索引
2. 二维数组 M 的元素是 4 个字符(每个字符占一个存储单元)组成的串,行下标 i 的范围从 0 到 4,列下标 j 的范围从 0 到 5,M 按行存储时元素 M[3][5]的起始地址与 M 按列存储时元素() 的起始地址相同。答案
(A) M[2][4] (B) M[3][4] (C) M[3][5] (D) M[4][4]
3. 数组 A[8][10]中,每个元素 A 的长度为 3 个字节,从首地址 SA 开始连续存放在存储器内,存放该数组至少需要的单元数是 ()。答案
(A) 80 (B) 100 (C) 240 (D) 270
4. 数组 A[8][10]中,每个元素 A 的长度为 3 个字节,从首地址 SA 开始连续存放在存储器内,该数组按行存放时,元素 A[7][4]的起始地址为 ()。答案
(A) SA+141 (B) SA+144 (C) SA+222 (D) SA+225
5. 数组 A[8][10]中,每个元素 A 的长度为 3 个字节,从首地址 SA 开始连续存放在存储器内,该数组按列存放时,元素 A[4][7]的起始地址为 ()。答案
(A) SA+141 (B) SA+180 (C) SA+222 (D) SA+225
6. 稀疏矩阵一般的压缩存储方法有两种,即 ()。答案
(A) 二维数组和三维数组 (B) 三元组和散列
(C) 三元组和十字链表 (D) 散列和十字链表
7. 若采用三元组压缩技术存储稀疏矩阵,只要把每个元素的行下标和列下标互换,就完成了对该矩阵的转置运算,这种观点 ()。答案
(A) 正确 (B) 错误
8. 设矩阵 A 是一个对称矩阵,为了节省存储,将其下三角部分按行序存放在一维数组 B[0,n(n+1)/2-1]中,对下三角部分中任一元素 $a_{ij}(i \leq j)$,在一组数组 B 的下标位置 k 的值是 ()。答案
(A) $i(i-1)/2+j-1$ (B) $i(i-1)/2+j$ (C) $i(i+1)/2+j-1$ (D) $i(i+1)/2+j$
9. 下列关于串的叙述中, 正确的是 () 答案
(A) 一个串的字符个数即该串的长度 (B) 一个串的长度至少是 1
(C) 空串是由一个空格字符组成的串
(D) 两个串 S1 和 S2 若长度相同, 则这两个串相等

填空题部分

1. 已知二维数组 A[m][n]采用行序为主方式存储,每个元素占 k 个存储单元,并且第一个元素的存储地址是 LOC(A[0][0]),则 A[0][0]的地址是 ()。 答案
2. 二维数组 A[10][20]采用列序为主方式存储,每个元素占一个存储单元,并且 A[0][0]的存储地址是 200,则 A[6][12]的地址是 ()。 答案
3. 有一个 10 阶对称矩阵 A,采用压缩存储方式(以行序为主,且 A[0][0]=1),则 A[8][5]的地址是 ()。 答案

4. 设 n 行 n 列的下三角矩阵 A 已压缩到一维数组 $S[1..n*(n+1)/2]$ 中, 若按行序为主存储, 则 $A[i][j]$ 对应的 S 中的存储位置是 ()。答案

5. 若 A 是按列序为主序进行存储的 4×6 的二维数组, 其每个元素占用 3 个存储单元, 并且 $A[0][0]$ 的存储地址为 1000, 元素 $A[1][3]$ 的存储地址为 (), 该数组共占用 () 个存储单元。
答案

串的算法设计 1

分别在顺序存储和一般链接存储两种方式下, 用 C 语言写出实现把串 s_1 复制到串 s_2 的串复制函数 $strcpy(s_1, s_2)$ 。

串的算法设计 2

在一般链接存储(一个结点存放一个字符)方式下, 写出采用简单算法实现串的模式匹配的 C 语言函数 $int L_index(t, p)$ 。

算法设计

如果矩阵 A 中存在这样的一个元素 $A[i][j]$ 满足条件: $A[i][j]$ 是第 i 行中值最小的元素, 且又是第 j 列中值最大的元素, 则称之为该矩阵的一个马鞍点。编写一个函数计算出 $1 \times n$ 的矩阵 A 的所有马鞍点。

算法设计

n 只猴子要选大王, 选举办法如下: 所有猴子按 $1, 2, \dots, n$ 编号围坐一圈, 从 1 号开始按 1、2、...、 m 报数, 凡报 m 号的退出到圈外, 如此循环报数, 直到圈内剩下只猴子时, 这只猴子就是大王。 n 和 m 由键盘输入, 打印出最后剩下的猴子号。编写一程序实现上述函数。

数组和广义表的算法验证程序 1

编写下列程序:

- (1) 求广义表表头和表尾的函数 $head()$ 和 $tail()$ 。
- (2) 计算广义表原子结点个数的函数 $count_GL()$ 。
- (3) 计算广义表所有原子结点数据域(设数据域为整型)之和的函数 $sum_GL()$ 。